

المجال المفاهيمي الرابع: الظواهر الضوئية

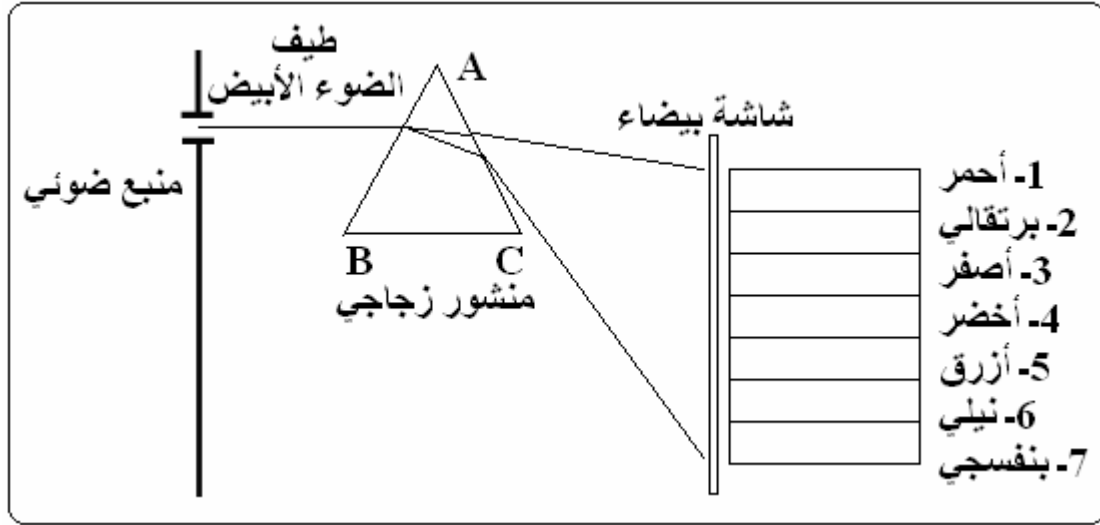
نص الوضعية الإدماجية

- عادت آمنة مذهولة من عجيب ما رآته في لعبة من الألعاب الكثيرة التي يتسلى بها الأطفال في المدرسة مسرعة؛ فأحضرت كأساً يحوي ماءً و أضافت له كمية من مسحوق الصابون ثم حركت المحتوى بأنبوبة مشروبات و نفخت فيها في الهواء، حيث تناثرت الفقاعات.
- 1 - فسر رؤية آمنة على فقاعة الصابون لعائلتك؟ مدعماً ذلك بظاهرة طبيعية.
 - 2 - بالاستعانة بمنشور زجاجي مثل تخطيطاً لما حدث.
 - 3 - أحمد كان واقفاً خلف الجدار فلم يرى شيئاً، هل توفّرت لديه شروط الرؤية؟
 - 4 - نطق أخوك الذي يكبرك سناً قائلاً: ماذا عن التركيب الجمعي و الطرحي للألوان.
- أجبه عن سؤاله، مع التمثيل من الواقع.

تحليل الوضعية الإدماجية:

1 - التفسير:

- رأت آمنة ألواناً على فقاعة الصابون بسبب تعرضها لضوء الشمس الذي غير وسطه من الهواء إلى فقاعات الصابون (الماء).
 - التمثيل: ظاهرة قوس قزح.
- #### 2 - تخطيط بيرز تحليل طيف الضوء الأبيض:



3 - شروط رؤية جسم:

- أن يكون الجسم مضاء.
 - أن يصل الضوء مباشرة من الجسم إلى العين.
- #### 4 - نموذج التركيب الجمعي للألوان الضوئية: يعني الحصول على لون جديد من مزج ضوءين من لونين مختلفين.

مثل: - رؤية عدد هائل من الألوان على جهاز التلفاز.

- من ثلاثة ألوان أساسية في طباعة الحاسوب نحصل على عدد هائل من الألوان.

• نموذج التركيب الطرحي للألوان الضوئية: يعني وصول الضوء إلى العين باللون الذي يسمح له المرشح الضوئي بالمرور.

مثل: - المصابيح الضوئية الملونة (زجاجها مرشح ضوئي).

- الألوان التي تظهر بها الزهور (الزهرة الصفراء تعكس للعين اللونين الأحمر و الأخضر، و تمتص اللون الأزرق).